

EXAMEN DE LABORATORIO – UNIDAD I

Nombres y apellidos: _____

Código de matrícula: _____

Año/Sección: _____

1. Escriba un programa que llene de ceros una matriz A (N x N) excepto en la diagonal principal donde debe asignar 1.
Si N = 4, la matriz debe quedar: (3ptos)

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

2. Implemente una función que permita eliminar el nodo posterior al nodo con información x de una **Lista Simplemente Enlazada**. (7ptos)

`elimina_despues_x(Nodo *&p, Nodo *&f, int x)`

3. Implemente una función que permita insertar un nuevo nodo en una **posición específica** de una **Lista Doblemente Enlazada**. (6ptos)

`void insertaEnPosicion(Nodo *&p, Nodo *&f, int pos, int dato)`

Ejemplos:

Lista original:

7 ⇄ 5 ⇄ 3 ⇄ 1

Ejemplo 1:

Posición: 1, Valor: 12

Lista actualizada:

12 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 3 ⇄ 1

Ejemplo 2:

Posición: 4, Valor: 14

Lista actualizada:

12 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 14 ⇄ 3 ⇄ 1

Ejemplo 3:

Position: 7, Valor: 18

Lista actualizada:

12 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 14 ⇄ 3 ⇄ 1 ⇄ 18

4. Dada una expresión matemática que puede incluir números, operadores aritméticos (+, -, *, /, etc.) y símbolos agrupadores como paréntesis (), corchetes [] y llaves {}, se debe indicar si dicha expresión es correcta o no en cuanto al uso y balance de los símbolos agrupadores. (4ptos)

Ejemplos:

`[{(3+2)*5} + 7]` # Correcto

`[{(4+5)*[6-2]} + 3]` # Incorrecto (existe una llave de cierre adicional)

Para ello cree una función `esCorrectaExpresion` que reciba como parámetro una expresión matemática e imprima un mensaje indicando si la expresión es **correcta** o **incorrecta**.